UVG / CC3092 DEEP LEARNING Y SISTEMAS INTELIGENTES

EnergyOps

Análisis energético con lenguaje natural y herramientas verificables

Ian Cumes / Feria cientifica / 2 de noviembre de 2026

30/30

selecciones correctas de Claude
en el conjunto de evaluación

01 Problema y propuesta

Un administrador necesita entender su consumo, investigar picos y evaluar el respaldo de un edificio.

EnergyOps convierte una pregunta en una operación trazable: el LLM interpreta y el motor calcula.

Datos de demostración

32,832

lecturas sintéticas / 6 medidores / cada 15 min
8 semanas de historia + un día objetivo
SQLite / semilla 1337 / hora de Guatemala

02 Evaluación comparativa

Exactitud al seleccionar la herramienta (%)

Palabras clave 30.0%

F1 macro: 0.319

Qwen3 local 76.7%

F1 macro: 0.753

Claude + MCP 100.0%

F1 macro: 1.000

30 casos sintéticos, 5 por cada una de 6 intenciones.
Claude: argumentos evaluados 100%; MCP sin error 25/25.
Qwen3 clasifica y extrae argumentos con reglas; Claude usa tool calling.

03 UNA DECISIÓN CONCRETA

¿Qué mantengo encendido durante un apagón?

0 min
edificio completo

180 min
solo cargas críticas

El edificio supera la potencia disponible desde el primer intervalo. Priorizar cargas críticas permite 3 horas de respaldo continuo.

Escenario simulado: 2026-03-02, 00:00, horizonte 24 h.

04 Pipeline: de la pregunta al resultado

01 Pregunta
Web en español.
Una tarea por consulta.

→

02 LLM
Claude selecciona una herramienta y argumentos.

→

03 Validación + MCP
JSON Schema.
JSON-RPC 2.0 por stdio.

→

04 Datos + algoritmos
SQLite, consumo, MAD, horarios y batería.

→

05 Salida verificable
Plantillas con cifras y JSON de la herramienta.

05 Método y operación

Prompting + herramientas, sin fine-tuning ni RAG. Anomalías con mediana y MAD; horarios por búsqueda a 15 min; batería con reserva, eficiencias y límites de potencia.

2.63 s LLM + ejecución MCP* US$0.0022 API por consulta estimada

06 Alcance de la evidencia

Muestra pequeña y sintética, sin validación humana independiente. Acertar la herramienta no demuestra calidad universal. Tarifas ficticias; posibles falsas alertas. No se midio una tasa general de alucinación.

*Excluye conexión inicial, descubrimiento y renderizado. Fuentes: modelcontextprotocol.io / platform.claude.com/docs / huggingface.co/Qwen/Qwen3-0.6B-GGUF. Motor reutilizado: energyops-mcp (MIT).